

Crkbd — Guía de uso

kascesar

Descripción general

El Corne Keyboard (crkbd) es un teclado ergonómico split de 42 teclas ($3 \times 6 + 3$ pulgares por lado). Esta configuración tiene **5 capas** optimizadas para Emacs y un gestor de ventanas tipo tiling.

El firmware se compila con:

```
qmk compile -kb crkbd/rev1 -km kascesar
```

Capas

Cada diagrama sigue el mismo formato: cada celda tiene exactamente 6 caracteres de contenido. Las celdas vacías (~ ~) son teclas transparentes que pasan al layer inferior.

Layer 0 — Base (QWERTY)

Capa de uso diario. Distribución QWERTY estándar con modificadores en los pulgares.

,-----+-----+-----+-----+-----+-----.						,-----+-----+-----+-----+-----+-----.					
Tab	Q		W		E		R		T		Y
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----+-----+-----+-----					
Shift	A		S		D		F		G		H
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----+-----+-----+-----					
Ctrl	Z		X		C		V		B		N
`-----+-----+-----+-----+-----+-----`						-----+-----+-----+-----+-----+-----					
						LT4SPC LT2RET GUI					
						`-----+-----+-----+-----+-----+-----`					

Layer 1 — Números y Navegación

Se activa manteniendo LT1RET (pulgar interior izquierdo).

,-----+-----+-----+-----+-----+-----.						,-----+-----+-----+-----+-----+-----.					
Tab	1	2	3	4	5	PgUp	PgDn	Up	Home	End	Bksp
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----+-----+-----+-----					
Shift	6	7	8	9	0		Left	Down	Right		
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----+-----+-----+-----					
Ctrl											Esc
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----+-----+-----+-----					
GUI [HOLD] Spc						Ent M03 RAlt					
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----+-----+-----+-----					

- **Lado izquierdo:** dígitos 1–5 en la fila superior y 6–0 en la fila media
- **Lado derecho:** flechas direccionales, PgUp, PgDn, Home, End
- M03: accede a *Layer 3* mientras se mantiene presionado

Layer 2 — Símbolos

Se activa manteniendo LT2RET (pulgar interior derecho).

,-----+-----+-----+-----+-----+-----.						,-----+-----+-----+-----+-----+-----.					
~	!	@	#	\$	%	*	+	^	(	)	Bksp
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----+-----+-----+-----					
Shift	`					/	-	=	[	]	
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----+-----+-----+-----					
Ctrl	\			/	-	&			{	}	
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----+-----+-----+-----					
GUI M03 Spc						Ent [HOLD] RAlt					
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----+-----+-----+-----					

- **Lado izquierdo:** símbolos frecuentes en programación (~, !, @, #, \$, %, \, |, __, ‘)
- **Lado derecho:** operadores aritméticos, paréntesis, corchetes y llaves
- M03: accede a *Layer 3* mientras se mantiene presionado

Layer 3 — Sistema / RGB

Se activa combinando M03 desde Layer 1 o Layer 2.

,-----+-----+-----+-----+-----+-----.						,-----+-----+-----+-----+-----+-----.					
Boot											Bksp
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----+-----+-----+-----					
TOG	HUE+	SAT+	VAL+								
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----+-----+-----+-----					
MOD	HUE-	SAT-	VAL-								
-----+-----+-----+-----+-----+-----						-----+-----+-----+-----+-----+-----					

GUI	Spc	Ent	RAlt
-----	-----	-----	-----
Tecla	Acción		
Boot	Entra en modo bootloader (flashear)		
TOG	Enciende / apaga el RGB underglow		
MOD	Cambia el modo de animación RGB		
HUE+/-	Ajusta el tono de color		
SAT+/-	Ajusta la saturación		
VAL+/-	Ajusta el brillo		

Para flashear: activar Layer 3 (L1+MO3 o L2+MO3), luego presionar **Boot**. El teclado entrará en modo DFU/bootloader.

Layer 4 — Emacs + Gestor de ventanas

Se activa manteniendo cualquiera de los dos LT4SPC (pulgares exteriores).

,-----+-----+-----+-----+-----+-----.	,-----+-----+-----+-----+-----+-----.
Tab X-0 X-1 X-3 X-2 X-k	Win+T Win+S Win+↑ W+F11 Win+Y Win+Q
-----+-----+-----+-----+-----+-----	-----+-----+-----+-----+-----+-----
Shft XG F10 DE IN	Win+← Win+↓ Win+→
-----+-----+-----+-----+-----+-----	-----+-----+-----+-----+-----+-----
Ctrl	Esc
-----+-----+-----+-----+-----+-----	-----+-----+-----+-----+-----+-----
Alt [HOLD]	[HOLD] Win+Y
-----+-----+-----+-----+-----+-----	-----+-----+-----+-----+-----+-----

Macros de Emacs (lado izquierdo)

Tecla	Secuencia	Descripción
X-0	C-x 0	Cierra la ventana actual
X-1	C-x 1	Cierra todas las otras ventanas
X-2	C-x 2	Divide la ventana horizontalmente
X-3	C-x 3	Divide la ventana verticalmente
X-k	C-x k	Mata (cierra) el buffer actual
XG	C-x g	Abre Magit
DE	C-u -4 C-x TAB	Desindenta 4 espacios (línea/selección)
IN	C-u 4 C-x TAB	Indenta 4 espacios (línea/selección)

Gestor de ventanas — Win key (lado derecho)

Tecla	Atajo	Acción típica en tiling WM
Win+T	Super+T	Abrir terminal
Win+S	Super+S	Buscar / lanzador de apps
Win+↑	Super+↑	Mover ventana arriba / maximizar
W+F11	Super+F11	(personalizado para tu WM)
Win+Y	Super+Y	(personalizado para tu WM)
Win+Q	Super+Q	Cerrar ventana
Win+←	Super+←	Mover / enfocar ventana a la izquierda
Win+↓	Super+↓	Mover ventana abajo
Win+→	Super+→	Mover / enfocar ventana a la derecha

Resumen de activación de capas

LT1RET (hold) → Layer 1 Numeros + Navegacion
 LT2RET (hold) → Layer 2 Simbolos
 LT4SPC (hold) → Layer 4 Emacs + Gestor de ventanas
 Layer 1 + MO3 → Layer 3 Sistema / RGB
 Layer 2 + MO3 → Layer 3 Sistema / RGB

Compilar y flashear

Compilar

```
qmk compile -kb crkbd/rev1 -km kascasar
```

El archivo generado es `crkbd_rev1_kascasar.hex` en la raíz de `qmk_firmware/`.

Cómo entrar en modo bootloader

Hay dos formas de poner una mitad en modo bootloader:

- **Desde el teclado (recomendado):** activar *Layer 3* (mantener LT1RET + MO3, o LT2RET + MO3) y presionar **Boot** (esquina superior izquierda).
- **Con el botón físico:** presionar dos veces rápido el botón de reset en el Pro Micro / Elite-C de esa mitad.

El teclado aparece como dispositivo USB en modo DFU o Caterina (dependiendo del controlador). Ejecutar `qmk flash antes` de reiniciar la mitad si querés que el comando espere la conexión automáticamente.

Flashear la mitad izquierda

Esta configuración no usa `EE_HANDS`: ambas mitades reciben el **mismo firmware**. La mitad conectada por USB actúa como master.

```
# 1. Conectar la mitad IZQUIERDA por USB
# 2. Poner esa mitad en modo bootloader (Boot o botón reset)
# 3. Ejecutar:
```

```
qmk flash -kb crkbd/rev1 -km kascesar
# El comando detecta el dispositivo automáticamente y flashea
```

Flashear la mitad derecha

```
# 1. Desconectar la mitad izquierda
# 2. Conectar la mitad DERECHA por USB
# 3. Poner esa mitad en modo bootloader (Boot o botón reset)
# 4. Ejecutar el mismo comando:
qmk flash -kb crkbd/rev1 -km kascesar
```

Orden recomendado y verificación

- [] 1. Compilar: qmk compile -kb crkbd/rev1 -km kascesar
- [] 2. Conectar mitad IZQUIERDA por USB
- [] 3. Entrar en bootloader (Boot o reset x2)
- [] 4. Flashear: qmk flash -kb crkbd/rev1 -km kascesar
- [] 5. Esperar confirmación "File downloaded successfully"
- [] 6. Desconectar mitad izquierda
- [] 7. Conectar mitad DERECHA por USB
- [] 8. Entrar en bootloader (Boot o reset x2)
- [] 9. Flashear: qmk flash -kb crkbd/rev1 -km kascesar
- [] 10. Esperar confirmación "File downloaded successfully"
- [] 11. Conectar ambas mitades con el cable TRRS
- [] 12. Conectar la mitad IZQUIERDA al computador por USB

Importante: siempre conectar el cable TRRS (entre mitades) **antes** de conectar el USB al computador, y desconectar el USB **antes** de desconectar el TRRS. Conectar/desconectar TRRS con alimentación puede dañar los controladores.

Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
Solo funciona una mitad	La derecha no fue flasheada	Flashear la mitad derecha
Teclas invertidas (L/R swapped)	Mitad incorrecta conectada al USB	Usar la mitad izquierda como master
El dispositivo no aparece en DFU	Reset muy lento (Pro Micro Caterina)	Presionar reset 2 veces seguidas rápidamente
avrdude no encuentra el puerto	Permisos de USB	sudo usermod -aG dialout \$USER y relaguear